সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 7(A): বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৭: বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\sin^{-1}(1/2)$-এর মুখ্য মান কত? (সহজ)

(ক) $-\pi/6$ (খ) $5\pi/6$
(গ) $\pi/6$ (ঘ) $\pi/3$

২. $\tan^{-1}x$-এর মুখ্য মানের সীমা কোনটি? (সহজ)

(ক) $[0, \pi]$ (খ) $(-\pi/2, \pi/2)$
(গ) $(0, \pi)$ (ঘ) $[-\pi/2, \pi/2]$

৩. $\cos(\cos^{-1}(-5/18)) =$ কত? (সহজ)

(ক) $-18/5$ (খ) $5/18$
(গ) $-5/18$ (ঘ) $13/18$

৪. $\tan^{-1}(1/\sqrt{3})$-এর মুখ্য মান কত? (সহজ)

(ক) $\pi/3$ (খ) $\pi/6$
(গ) $5\pi/6$ (ঘ) $-\pi/6$

৫. $\cos^{-1}(0)$-এর মুখ্য মান কত? (সহজ)

(ক) $\pi/2$ (খ) $-\pi/2$
(গ) $\pi/6$ (ঘ) 0

৬. $\tan(\cos^{-1}(11/61)) =$ কত? (সহজ)

(ক) $60/11$ (খ) $60/61$
(গ) $11/60$ (ঘ) $11/61$

৭. $\cos(\tan^{-1}(20/21)) =$ কত? (সহজ)

(ক) $20/29$ (খ) $21/20$
(গ) $20/21$ (ঘ) $21/29$

৮. $\sin(\sin^{-1}(-1/3)) =$ কত? (সহজ)

(ক) $2/3$ (খ) -3
(গ) $1/3$ (ঘ) $-1/3$

৯. $\tan(\tan^{-1}(-5/3)) =$ কত? (সহজ)

(ক) $-3/5$ (খ) $-2/3$
(গ) $5/3$ (ঘ) $-5/3$

১০. $\cos(\cos^{-1}(2/5)) =$ কত? (সহজ)

(ক) $2/5$ (খ) $-2/5$
(গ) $5/2$ (ঘ) $7/5$

১১. $\tan(\sin^{-1}(24/25)) =$ কত? (সহজ)

(ক) $7/24$ (খ) $7/25$
(গ) $24/7$ (ঘ) $24/25$

১২. $\sin^{-1}x$-এর ডোমেন কোনটি? (সহজ)

(ক) $(-1, 1)$ (খ) $[-1, 1]$
(গ) $[0, 1]$ (ঘ) R

১৩. $\cos^{-1}(\cos 4\pi/3) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $4\pi/3$ (খ) $-2\pi/3$
(গ) $\pi/3$ (ঘ) $2\pi/3$

১৪. $2\tan^{-1}x =$ কত? $(|x| < 1)$ (মধ্যম)

(ক) $\tan^{-1}(2x)$ (খ) $\tan^{-1}(2x/(1 - x^2))$
(গ) $\tan^{-1}(x^2)$ (ঘ) $\tan^{-1}(2x/(1 + x^2))$

১৫. $\tan^{-1}(1) + \tan^{-1}(1/7) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $\tan^{-1}(4/3)$ (খ) $\tan^{-1}(8/7)$
(গ) $\tan^{-1}(1)$ (ঘ) $\tan^{-1}(3/4)$

১৬. $\sin^{-1}(x/2) = \pi/6$ হলে $x =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $3/2$ (খ) 1
(গ) 2 (ঘ) $\pi/6$

১৭. $\sin(2\sin^{-1}(7/25)) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $14/25$ (খ) $-336/625$
(গ) $168/625$ (ঘ) $336/625$

১৮. $\sin^{-1}(-x) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $\sin^{-1}x$ (খ) $-\sin^{-1}x$
(গ) $\pi + \sin^{-1}x$ (ঘ) $\pi - \sin^{-1}x$

১৯. $\tan^{-1}(1/7) + \tan^{-1}(3/4) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $\pi/6$ (খ) $\pi/2$
(গ) $\pi/3$ (ঘ) $\pi/4$

২০. $\cos(2\sin^{-1}(9/41)) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $18/41$ (খ) $1519/1681$
(গ) $360/1681$ (ঘ) $-1519/1681$

২১. $\sin(2\sin^{-1}(9/41)) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-720/1681$ (খ) $360/1681$
(গ) $18/41$ (ঘ) $720/1681$

২২. $\cos(2\sin^{-1}(5/13)) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $119/169$ (খ) $10/13$
(গ) $60/169$ (ঘ) $-119/169$

২৩. $\tan^{-1}(\tan 7\pi/6) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $\pi/6$ (খ) $5\pi/6$
(গ) $7\pi/6$ (ঘ) $-\pi/6$

২৪. $\sin(2\sin^{-1}(4/5)) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $24/25$ (খ) $8/5$
(গ) $12/25$ (ঘ) $-24/25$

২৫. $\sin(2\sin^{-1}(8/17))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 240/289 (খ) 16/17

(গ) 120/289 (ঘ) −240/289

২৬. $\sin^{-1}(x/3) = \pi/3$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 2√3 (খ) 5√3/2

(গ) π/3 (ঘ) 3√3/2

২৭. $\tan^{-1}(5/6) + \tan^{-1}(1)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\tan^{-1}(1)$ (খ) $\tan^{-1}(11/6)$

(গ) $\tan^{-1}(11)$ (ঘ) $\tan^{-1}(-1/11)$

২৮. $\tan^{-1}(1/5) + \tan^{-1}(2/3)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) π/2 (খ) π/4

(গ) π/6 (ঘ) π/3

২৯. $\sin^{-1}(x) = \pi/4$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/√2 (খ) 2/√2

(গ) π/4 (ঘ) 3/√2

৩০. $\tan^{-1}(\tan 5\pi/3)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) −π/3 (খ) 5π/3

(গ) 4π/3 (ঘ) π/3

৩১. $\sin^{-1}(\sin 4\pi/3)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) π/3 (খ) 5π/6

(গ) −π/3 (ঘ) 4π/3

৩২. $\cos(2\sin^{-1}(11/61))$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 660/3721 (খ) 3479/3721

(গ) 22/61 (ঘ) −3479/3721

৩৩. $\tan^{-1}(1/5) + \tan^{-1}(1/2) + \tan^{-1}(x) = \pi/4$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 7/9 (খ) 2/9

(গ) 1/8 (ঘ) 8

৩৪. $\sin^{-1}(11/61) + \sin^{-1}(12/37)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\cos^{-1}(132/2257)$ (খ) $\sin^{-1}(-335/2257)$

(গ) $\sin^{-1}(1105/2257)$ (ঘ) $\sin^{-1}(1139/2257)$

৩৫. $\tan^{-1}(3) + \tan^{-1}(1/3)$ = কত? (কঠিন)

(ক) π/4 (খ) π/2

(গ) π (ঘ) 0

৩৬. $\sin^{-1}(5/13) + \sin^{-1}(7/25)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\sin^{-1}(216/325)$ (খ) $\sin^{-1}(204/325)$

(গ) $\cos^{-1}(7/65)$ (ঘ) $\sin^{-1}(36/325)$

৩৭. $\sin^{-1}(8/17) + \sin^{-1}(20/29)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\cos^{-1}(160/493)$ (খ) $\sin^{-1}(-132/493)$

(গ) $\cos^{-1}(468/493)$ (ঘ) $\sin^{-1}(468/493)$

৩৮. $\sin^{-1}(5/13) + \sin^{-1}(20/29)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\sin^{-1}(345/377)$ (খ) $\cos^{-1}(100/377)$

(গ) $\sin^{-1}(-135/377)$ (ঘ) $\cos^{-1}(345/377)$

৩৯. $\tan^{-1}(20) + \tan^{-1}(1/20)$ = কত? (কঠিন)

(ক) π (খ) π/2

(গ) π/4 (ঘ) 0

৪০. $\sin^{-1}(8/17) + \sin^{-1}(11/61)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\cos^{-1}(88/1037)$ (খ) $\sin^{-1}(315/1037)$

(গ) $\sin^{-1}(675/1037)$ (ঘ) $\sin^{-1}(645/1037)$

উত্তরমালা

১. গ	২. খ	৩. গ	৪. খ	৫. ক	৬. ক	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. ঘ	১০. ক
১১. গ	১২. খ	১৩. ঘ	১৪. খ	১৫. ক	১৬. খ	১৭. ঘ	১৮. খ	১৯. ঘ	২০. খ
২১. ঘ	২২. ক	২৩. ক	২৪. ক	২৫. ক	২৬. ঘ	২৭. গ	২৮. খ	২৯. ক	৩০. ক
৩১. গ	৩২. খ	৩৩. গ	৩৪. গ	৩৫. খ	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. ক	৩৯. খ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (গ) $\pi/6$ — মুখ্য মানের সীমায়।

২. (খ) $(-\pi/2, \pi/2)$ —

৩. (গ) $-5/18$ —

৪. (খ) $\pi/6$ — মুখ্য মানের সীমায়।

৫. (ক) $\pi/2$ — মুখ্য মানের সীমায়।

৬. (ক) $60/11$ — সমকোণী ত্রিভুজ এঁকে।

৭. (ঘ) $21/29$ — সমকোণী ত্রিভুজ এঁকে।

৮. (ঘ) $-1/3$ —

৯. (ঘ) $-5/3$ —

১০. (ক) $2/5$ —

১১. (গ) $24/7$ — সমকোণী ত্রিভুজ এঁকে।

১২. (খ) $[-1, 1]$ —

১৩. (ঘ) $2\pi/3$ — মুখ্য মানের সীমায় আনতে হবে।

১৪. (খ) $\tan^{-1}(2x/(1-x^2))$ —

১৫. (ক) $\tan^{-1}(4/3)$ — $(x+y)/(1-xy)$।

১৬. (খ) 1 —

১৭. (ঘ) $336/625$ — দ্বিগুণ কোণের সূত্র।

১৮. (খ) $-\sin^{-1}x$ —

১৯. (ঘ) $\pi/4$ — $(x+y)/(1-xy) = 1$।

২০. (খ) $1519/1681$ — দ্বিগুণ কোণের সূত্র।

২১. (ঘ) $720/1681$ — দ্বিগুণ কোণের সূত্র।

২২. (ক) $119/169$ — দ্বিগুণ কোণের সূত্র।

২৩. (ক) $\pi/6$ — মুখ্য মানের সীমায় আনতে হবে।

২৪. (ক) $24/25$ — দ্বিগুণ কোণের সূত্র।

২৫. (ক) $240/289$ — দ্বিগুণ কোণের সূত্র।

২৬. (ঘ) $3\sqrt{3}/2$ —

২৭. (গ) $\tan^{-1}(11)$ — $(x+y)/(1-xy)$।

২৮. (খ) $\pi/4$ — $(x+y)/(1-xy) = 1$।

২৯. (ক) $1/\sqrt{2}$ —

৩০. (ক) $-\pi/3$ — মুখ্য মানের সীমায় আনতে হবে।

৩১. (গ) $-\pi/3$ — মুখ্য মানের সীমায় আনতে হবে।

৩২. (খ) $3479/3721$ — দ্বিগুণ কোণের সূত্র।

৩৩. (গ) $1/8$ — $\tan^{-1}x = \pi/4 - \tan^{-1}(7/9)$।

৩৪. (গ) $\sin^{-1}(1105/2257)$ — $x\sqrt{(1-y^2)} + y\sqrt{(1-x^2)}$।

৩৫. (খ) $\pi/2$ — $x > 0$ হলে $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x$।

৩৬. (খ) $\sin^{-1}(204/325)$ — $x\sqrt{(1-y^2)} + y\sqrt{(1-x^2)}$।

৩৭. (ঘ) $\sin^{-1}(468/493)$ — $x\sqrt{(1-y^2)} + y\sqrt{(1-x^2)}$।

৩৮. (ক) $\sin^{-1}(345/377)$ — $x\sqrt{(1-y^2)} + y\sqrt{(1-x^2)}$।

৩৯. (খ) $\pi/2$ — $x > 0$ হলে $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x$।

৪০. (ঘ) $\sin^{-1}(645/1037)$ — $x\sqrt{(1-y^2)} + y\sqrt{(1-x^2)}$।